

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DESENVOLVIMENTO WEB 2026.1

Thiago Fernandes
Vinícius de Oliveira

DOCUMENTO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO
SISTEMA DE PRÉ-MATRÍCULA ACADÊMICA

Vitória da Conquista
2026

**THIAGO FERNANDES
VINÍCIUS DE OLIVEIRA**

**DOCUMENTO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO
SISTEMA DE PRÉ-MATRÍCULA ACADÊMICA**

Documento de especificação de engenharia de software contendo a totalidade dos Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais, Regras de Negócio e Restrições operacionais para o Sistema de Pré-Matrícula Acadêmica. Projeto desenvolvido para a disciplina de Desenvolvimento Web do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

**Vitória da Conquista
2026**

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	REQUISITOS FUNCIONAIS	4
2.1	Módulo de Autenticação e Controle de Acesso	4
2.2	Módulo de Administração de Usuários	4
2.3	Módulo de Períodos Letivos	4
2.4	Módulo de Disciplinas	5
2.5	Módulo de Turmas	5
2.6	Módulo de Processo de Pré-Matrícula	5
2.7	Módulo de Pré-Matrícula (Estudante)	5
2.8	Módulo de Relatórios e Indicadores	6
2.9	Administração e Auditoria Geral	6
3	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	7
3.1	Arquitetura de Software	7
3.2	Segurança	7
3.3	Banco de Dados	7
3.4	Desempenho	8
3.5	Manutenibilidade	8
3.6	Confiabilidade e Consistência	8
3.7	Escalabilidade e Evolução	8
3.8	Portabilidade e Ambiente	9
3.9	Documentação	9
4	REGRAS DE NEGÓCIO	10
4.1	Módulo de Usuários (User)	10
4.2	Módulo de Primeiro Acesso	10
4.3	Módulo de Autenticação	11
4.4	Módulo de Administradores	11
4.5	Módulo de Alunos	11
4.6	Módulo de Períodos Letivos	11
4.7	Módulo de Disciplinas	12
4.8	Módulo de Turmas	12
4.9	Módulo de Processo de Pré-Matrícula	12
4.10	Módulo de Turmas do Processo	13
4.11	Módulo de Pré-Matrícula (Enrollment)	13
4.12	Módulo de Itens da Matrícula (EnrollmentItem)	15
4.13	Módulo de Atualização de Pré-Matrícula	15
4.14	Módulo de Cancelamento de Pré-Matrícula	15
4.15	Módulo de Histórico Acadêmico	16
4.16	Módulo de Relatórios e Resumos	16

4.17 Módulo de Integridade e Persistência	16
4.18 Regras de Negócio Derivadas	17
5 RESTRIÇÕES DO SISTEMA	18

1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve formalmente os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e restrições técnicas implementadas no Sistema de Pré-Matrícula Acadêmica.

O principal objetivo do sistema é permitir que os alunos realizem a pré-matrícula em disciplinas ofertadas pela instituição de ensino durante uma janela temporal (processo de matrícula) previamente configurada e parametrizada pela equipe de administração acadêmica ou pelo colegiado. O sistema registra a intenção/pré-matrícula do estudante para o período letivo vigente, estruturando os dados de demanda para o processamento posterior.

Os requisitos e regras aqui compilados estão organizados por domínios de aplicação e arquitetura de sistema, servindo de base de rastreabilidade para o desenvolvimento, testes e auditorias de conformidade do software.

2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais (RF) definem as funcionalidades e ações que o sistema deve ser capaz de realizar. Foram categorizados de acordo com os módulos lógicos do sistema.

2.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso

- RF-01** O sistema deve permitir autenticação de usuários por e-mail e senha.
- RF-02** O sistema deve utilizar autenticação baseada em Token JWT.
- RF-03** O sistema deve possuir controle de acesso baseado em perfis de usuário.
- RF-04** O sistema deve permitir apenas usuários autenticados acessarem funcionalidades protegidas.
- RF-05** O sistema deve identificar automaticamente o usuário autenticado durante as operações.
- RF-06** O sistema deve permitir que novos usuários realizem o primeiro acesso utilizando token de verificação.
- RF-07** O sistema deve permitir redefinição da senha durante o primeiro acesso.

2.2 Módulo de Administração de Usuários

- RF-08** O sistema deve permitir ao administrador cadastrar alunos.
- RF-09** O sistema deve permitir ao administrador cadastrar administradores.
- RF-10** O sistema deve impedir duplicidade de e-mail entre usuários.
- RF-11** O sistema deve impedir duplicidade de matrícula entre alunos.
- RF-12** O sistema deve permitir ativar e desativar usuários.

2.3 Módulo de Períodos Letivos

- RF-13** O sistema deve permitir cadastrar períodos letivos.
- RF-14** O sistema deve permitir editar períodos letivos.
- RF-15** O sistema deve permitir consultar períodos letivos cadastrados.
- RF-16** O sistema deve permitir desativar períodos letivos.

2.4 Módulo de Disciplinas

- RF-17** O sistema deve permitir cadastrar disciplinas.
- RF-18** O sistema deve permitir editar disciplinas.
- RF-19** O sistema deve permitir consultar disciplinas cadastradas.
- RF-20** O sistema deve permitir desativar disciplinas.

2.5 Módulo de Turmas

- RF-21** O sistema deve permitir cadastrar turmas.
- RF-22** O sistema deve associar uma turma a uma disciplina.
- RF-23** O sistema deve associar uma turma a um período letivo.
- RF-24** O sistema deve permitir definir quantidade de vagas.
- RF-25** O sistema deve permitir definir se uma turma aceita excedente de vagas.
- RF-26** O sistema deve permitir editar turmas.
- RF-27** O sistema deve permitir desativar turmas.

2.6 Módulo de Processo de Pré-Matrícula

- RF-28** O sistema deve permitir cadastrar processos de pré-matrícula.
- RF-29** O sistema deve associar um processo a um período letivo.
- RF-30** O sistema deve permitir definir datas de início e término do processo.
- RF-31** O sistema deve permitir adicionar turmas ao processo.
- RF-32** O sistema deve impedir adicionar a mesma turma duas vezes ao mesmo processo.
- RF-33** O sistema deve permitir consultar processos cadastrados.

2.7 Módulo de Pré-Matrícula (Estudante)

- RF-34** O sistema deve permitir ao aluno realizar sua pré-matrícula.
- RF-35** O sistema deve permitir selecionar múltiplas turmas.
- RF-36** O sistema deve impedir seleção de turmas duplicadas.
- RF-37** O sistema deve limitar a quantidade máxima de turmas selecionadas.
- RF-38** O sistema deve validar disponibilidade de vagas antes da matrícula.

- RF-39** O sistema deve respeitar a configuração de excedente definida para cada turma.
- RF-40** O sistema deve permitir atualizar uma pré-matrícula existente.
- RF-41** O sistema deve permitir cancelar uma pré-matrícula.
- RF-42** O sistema deve permitir reativar uma pré-matrícula cancelada.
- RF-43** O sistema deve permitir consultar a própria pré-matrícula.
- RF-44** O sistema deve permitir consultar o histórico de pré-matrículas do aluno.

2.8 Módulo de Relatórios e Indicadores

- RF-45** O sistema deve apresentar relatório de demanda por turma.
- RF-46** O sistema deve apresentar relatório de alunos inscritos por turma.
- RF-47** O sistema deve apresentar resumo estatístico do processo de matrícula.
- RF-48** O sistema deve listar alunos que ainda não realizaram pré-matrícula.

2.9 Administração e Auditoria Geral

- RF-49** O administrador deve poder consultar todas as pré-matrículas.
- RF-50** O administrador deve poder consultar o histórico de qualquer aluno.
- RF-51** O administrador deve poder consultar matrículas por processo.
- RF-52** O administrador deve visualizar indicadores do processo de matrícula.

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais (RNF) especificam critérios de qualidade e restrições técnicas que determinam a operação e o desenvolvimento do sistema.

3.1 Arquitetura de Software

- RNF-01** O sistema deve seguir arquitetura MVC (Model-View-Controller).
- RNF-02** O backend deve ser organizado por domínio (Domain Driven Package Structure).
- RNF-03** Controllers devem conter apenas responsabilidades relacionadas às requisições HTTP.
- RNF-04** As regras de negócio devem estar centralizadas na camada Service.
- RNF-05** O acesso aos dados deve ocorrer exclusivamente através da camada Repository.

3.2 Segurança

- RNF-06** As senhas devem ser armazenadas utilizando criptografia BCrypt.
- RNF-07** A autenticação deve utilizar JSON Web Tokens (JWT).
- RNF-08** O acesso às funcionalidades deve respeitar os perfis ADMIN e STUDENT.
- RNF-09** O sistema não deve permitir acesso a recursos protegidos sem autenticação prévia.
- RNF-10** O usuário autenticado deve ser identificado automaticamente e de forma transparente pelo ecossistema Spring Security.

3.3 Banco de Dados

- RNF-11** O sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) deve utilizar PostgreSQL.
- RNF-12** O versionamento e evolução das tabelas do banco deve ser realizado através do framework Flyway.
- RNF-13** O banco de dados deve utilizar identificadores únicos universais (UUID) como chaves primárias.
- RNF-14** O banco deve preservar integridade referencial por meio da utilização explícita de chaves estrangeiras.

3.4 Desempenho

- RNF-15** As consultas estruturadas devem utilizar índices em campos recorrentes sempre que aplicável para garantir otimização de tempo de busca.
- RNF-16** O sistema deve utilizar gerenciamento de transações nas operações críticas ou de escrita concorrente.
- RNF-17** Consultas somente leitura devem utilizar transações demarcadas explicitamente como “read-only”.

3.5 Manutenibilidade

- RNF-18** O código-fonte deve seguir rigorosamente o princípio da responsabilidade única (SRP).
- RNF-19** O sistema deve utilizar Objetos de Transferência de Dados (DTOs) para comunicação entre a API e as aplicações cliente.
- RNF-20** O código deve utilizar injeção de dependência provida de forma nativa pelo Spring.
- RNF-21** As entidades de persistência não devem ser expostas ou transmitidas diretamente pela API pública.
- RNF-22** As validações de propriedades de entrada devem ser realizadas preferencialmente utilizando Bean Validation (`jakarta.validation`).

3.6 Confiabilidade e Consistência

- RNF-23** Operações críticas na base de dados devem ser totalmente atômicas.
- RNF-24** O sistema deve possuir travas sistêmicas que impeçam inconsistências lógicas ou estruturais entre matrículas (`Enrollment`) e itens de matrícula (`EnrollmentItem`).
- RNF-25** O sistema deve reverter transações e manter a total consistência e integridade dos dados mesmo diante de falhas abruptas durante transações de banco.

3.7 Escalabilidade e Evolução

- RNF-26** A arquitetura e o modelo de autenticação devem permitir a inclusão futura de novos perfis de usuário sem a necessidade de alterações em larga escala na estrutura de dados ou no core do sistema.
- RNF-27** A arquitetura de geração de dados analíticos deve suportar a fácil inclusão de novos formatos e tipos de relatórios de demanda.
- RNF-28** A modelagem do sistema deve permitir uma futura integração facilitada com sistemas acadêmicos corporativos institucionais já estabelecidos.

3.8 Portabilidade e Ambiente

- RNF-29** O sistema backend deve ser empacotado e executado perfeitamente sob ambiente de containers Docker.
- RNF-30** O sistema deve apresentar compatibilidade operacional para execução em sistemas operacionais hosts Windows, Linux e macOS.

3.9 Documentação

- RNF-31** Todas as rotas expostas pela API devem ser documentadas utilizando especificação OpenAPI/Swagger.
- RNF-32** O código-fonte produzido deve seguir padrões formais de nomenclatura (*camelCase*, *PascalCase*, etc.) e de organização de pacotes padronizados pela equipe de engenharia.

4 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio (RN) definem as premissas operacionais, políticas e fluxos que o sistema impõe sobre as transações de dados acadêmicos.

4.1 Módulo de Usuários (User)

RN-001 Todo usuário deve possuir um perfil: Todo usuário cadastrado no sistema deve possuir exatamente um único perfil de acesso associado. Os perfis disponíveis são unicamente limitados a:

- ADMIN (Administrador do sistema)
- STUDENT (Aluno regularmente matriculado)

RN-002 E-mail único: Não é permitido cadastrar dois usuários diferentes contendo o mesmo endereço de e-mail na base de dados.

RN-003 Estado de Primeiro Acesso: Ao serem devidamente criados e inseridos no sistema por ação do administrador, os usuários iniciam com:

- Senha não definida (nula);
- Atributo de primeiro acesso ativado (`firstAccess = true`).

Somente após a conclusão com sucesso do fluxo de primeiro acesso é que estarão aptos a realizar a autenticação normal no sistema.

RN-004 Desativação de usuários: Os dados dos usuários não são deletados fisicamente do banco de dados. Havendo necessidade de suspensão de acesso, eles são desativados de forma lógica (status inativo).

4.2 Módulo de Primeiro Acesso

RN-005 Confirmação por Token: Para iniciar o primeiro acesso, o estudante deve obrigatoriamente informar o número de sua matrícula acadêmica e o e-mail cadastrado. Caso estes dados coincidam com o registro prévio inserido pelo administrador, o sistema gerará um token exclusivo de verificação.

RN-006 Uso único de token: O token gerado expira ou torna-se inválido imediatamente após a primeira utilização bem-sucedida pelo aluno.

RN-007 Coincidência de senha: O sistema deve rejeitar o salvamento da nova senha caso a senha digitada e o campo de confirmação de senha diverjam.

RN-008 Transição de status: Após a definição correta e persistência da senha do usuário, o atributo de primeiro acesso é alterado para desativado (`firstAccess = false`).

4.3 Módulo de Autenticação

- RN-009 Usuários Ativos apenas:** Usuários com sinalizador de desativação lógica (inativos) não podem obter tokens de acesso ou efetuar login no sistema.
- RN-010 Autenticação por JWT:** O login válido retorna um JSON Web Token devidamente assinado, que encapsula as credenciais, papéis de usuário e expiração.
- RN-011 Segurança de Rotas:** Toda e qualquer chamada HTTP direcionada a endpoints protegidos exige a presença de um token existente, estruturalmente válido e dentro do seu prazo de expiração.
- RN-012 Obtenção automática do sujeito:** A identidade do usuário ativo que efetua uma operação sensível é inferida de forma automática e integrada pelo Spring Security a partir do JWT decodificado. É terminantemente proibido aceitar o envio manual de IDs de usuários no corpo das requisições para criar, alterar ou deletar dados próprios.

4.4 Módulo de Administradores

- RN-013 Associação de Usuário a Administrador:** Existe um relacionamento de integridade obrigatório e unidirecional de 1:1 entre a entidade de negócio de Administrador (*Admin*) e a entidade de segurança de Usuário (*User*).

4.5 Módulo de Alunos

- RN-014 Associação de Usuário a Aluno:** Existe um relacionamento obrigatório de 1:1 entre a entidade de Aluno (*Student*) e a entidade de segurança de Usuário (*User*).
- RN-015 Unicidade da Matrícula:** Não é permitido o cadastro de dois registros de alunos contendo o mesmo número identificador de matrícula acadêmica.
- RN-016 Desativação de Aluno:** O cadastro do aluno não é excluído fisicamente para manter intactos os dados históricos de demandas passadas. A suspensão ocorre por desativação lógica do usuário vinculado.

4.6 Módulo de Períodos Letivos

- RN-017 Unicidade de código:** O código que identifica o período letivo deve ser único na base de dados (Ex: 2026.1, 2026.2).
- RN-018 Consistência de Cronograma:** A data de início cadastrada para o período letivo deve obrigatoriamente preceder a data de término do mesmo período.
- RN-019 Exclusão Lógica de Períodos:** A remoção de períodos letivos é realizada exclusivamente por desativação lógica de status, de modo a resguardar a rastreabilidade histórica.

4.7 Módulo de Disciplinas

- RN-020 Unicidade de código de disciplina:** O código de cadastro identificador de cada disciplina deve ser único.
- RN-021 Carga Horária Positiva:** Nenhuma disciplina pode ser cadastrada ou editada com carga horária igual ou menor do que zero.
- RN-022 Pré-requisitos Informativos:** Os pré-requisitos cadastrados nas disciplinas possuem finalidade exclusivamente visual e informativa. O sistema não realizará bloqueio automático de inscrições baseado em fluxos de pré-requisito nesta versão.

4.8 Módulo de Turmas

- RN-023 Vínculo à Disciplina:** Toda turma cadastrada pertence obrigatoriamente a uma disciplina específica previamente cadastrada.
- RN-024 Vínculo ao Período Letivo:** Toda turma cadastrada está associada a exatamente um período letivo específico.
- RN-025 Vagas válidas:** A quantidade de vagas parametrizada para uma turma deve ser um número inteiro estritamente maior que zero.
- RN-026 Configuração de Excesso de Vagas:** Cada turma decide se aceita extrapolar o limite físico de suas vagas. O parâmetro booleano correspondente pertence à própria configuração individual da turma e não ao processo global de matrícula.
- RN-027 Desativação de Turmas:** A exclusão física de turmas é vedada; o sistema utiliza exclusão lógica (status desativado).

4.9 Módulo de Processo de Pré-Matrícula

- RN-028 Vínculo de Processo ao Período Letivo:** Todo processo de pré-matrícula criado está vinculado obrigatoriamente a exatamente um período letivo cadastrado.
- RN-029 Janela de Funcionamento:** O processo é temporal e deve possuir uma data de início e uma data de término de funcionamento válidas.
- RN-030 Cálculo de Estado Automático:** O estado do processo de pré-matrícula é inferido em tempo real através da comparação da data atual do sistema com a janela de funcionamento definida, assumindo um dos estados:
- **Não Iniciado:** se a data atual for menor que a data de início;
 - **Aberto:** se a data atual estiver contida entre as datas de início e encerramento;

- **Encerrado:** se a data atual for maior que a data de encerramento do processo.

- RN-031 Processos Ativos somente:** Somente processos que estejam marcados com status ativo e cujo cálculo de estado seja “Aberto” podem receber novas intenções de pré-matrícula acadêmica.
- RN-032 Mudanças Estruturais Bloqueadas:** Após o início de funcionamento do processo (estado “Aberto” ou “Encerrado”), o sistema bloqueia qualquer alteração nas configurações de datas do cronograma, período letivo associado e catálogo de turmas vinculadas a este processo.

4.10 Módulo de Turmas do Processo

- RN-033 Apenas Turmas Ativas:** Somente turmas que estejam marcadas com status de exclusão lógica ativo podem ser vinculadas ao catálogo do processo de pré-matrícula.
- RN-034 Consistência de Período Letivo:** As turmas a serem incluídas no catálogo do processo devem necessariamente pertencer ao mesmo período letivo associado àquele processo de pré-matrícula.
- RN-035 Não Duplicidade no Catálogo:** Uma turma não pode ser inserida duas vezes no mesmo catálogo de turmas participantes do mesmo processo de pré-matrícula.
- RN-036 Adição exclusiva em Pré-Início:** Novas turmas só podem ser agregadas ao catálogo de um processo se este processo ainda não tiver sido iniciado (estado calculador igual a “Não Iniciado”).

4.11 Módulo de Pré-Matrícula (Enrollment)

- RN-037 Identidade Autenticada:** Operações de pré-matrícula são de uso estrito e exclusivo de usuários logados que possuam o perfil correspondente a `STUDENT`.
- RN-038 Autodetecção de Estudante:** O sistema obtém as credenciais e o ID correspondente do aluno do contexto do token autenticado, sendo proibido o envio manual desses campos na requisição REST.
- RN-039 Processo Aberto Obrigatório:** A criação ou submissão de matrículas é impossibilitada caso não exista no momento da requisição um processo de pré-matrícula ativamente aberto no sistema.
- RN-040 Seleção Mínima:** Nenhuma transação de pré-matrícula pode ser gravada sem conter ao menos uma turma selecionada em seu escopo de itens.

- RN-041** **Seleção Máxima:** O aluno está impedido de selecionar mais de sete turmas concorrentes na mesma submissão de pré-matrícula, refletindo as diretrizes de limite acadêmico.
- RN-042** **Duplicidade de Turma na Matrícula:** O sistema deve impedir que o aluno selecione uma mesma turma duas vezes no mesmo conjunto de itens da matrícula.
- RN-043** **Restrição de Turma Única por Disciplina:** O aluno está proibido de se matricular em turmas diferentes que lecionem a mesma disciplina. É permitida apenas a seleção de uma única turma por disciplina.
- RN-044** **Catálogo Consistente:** Todas as turmas listadas nos itens da pré-matrícula submetida devem obrigatoriamente pertencer ao catálogo de turmas associadas àquele processo de pré-matrícula aberto.
- RN-045** **Estado Ativo das Turmas:** Todas as turmas participantes do envio devem estar marcadas como ativas.
- RN-046** **Pertencer ao Processo:** Somente turmas homologadas no processo ativo podem ser escolhidas.
- RN-047** **Validação de Capacidade de Vagas:** Antes de processar a pré-matrícula de um aluno em determinada turma, o sistema deve verificar a lotação. Se o número total de vagas reservadas para a turma for atingido, novas adesões àquela turma devem ser recusadas.
- RN-048** **Exceção de Excedente de Vagas:** A restrição imposta pela RN-047 é ignorada caso o parâmetro booleano `allowOversubscription` da respectiva turma esteja configurado como verdadeiro.
- RN-049** **Unicidade de Matrícula por Estudante e Processo:** Cada aluno pode possuir e manter apenas uma única matrícula registrada por processo de pré-matrícula ativo.
- RN-050** **Aproveitamento de Registro Cancelado:** Caso o aluno possua uma pré-matrícula previamente registrada com status de cancelamento lógico, ao tentar realizar uma nova submissão:
- O registro de pré-matrícula existente é reativado (status alterado para ativo);
 - Os itens de matrícula vinculados anteriormente são totalmente removidos da base;
 - Os novos itens de matrícula selecionados são inseridos de forma limpa.

4.12 Módulo de Itens da Matrícula (EnrollmentItem)

- RN-051 Precisão do Item:** Cada registro de item de matrícula (EnrollmentItem) vincula e representa exclusivamente uma única turma (ClassGroup) do sistema.
- RN-052 Pertencer a uma Matrícula:** Cada item de matrícula está vinculado e pertence exclusivamente a um único cabeçalho de pré-matrícula (Enrollment).
- RN-053 Preservação da Turma:** A remoção ou cancelamento lógico de um item de matrícula extingue apenas a associação entre o aluno e a turma, não gerando qualquer efeito ou alteração cadastral sobre a entidade Turma no sistema.

4.13 Módulo de Atualização de Pré-Matrícula

- RN-054 Controle de Propriedade:** Apenas o aluno que é o proprietário original do registro da pré-matrícula possui as permissões necessárias para realizar edições ou atualizações sobre seus itens.
- RN-055 Modificação em Janela Aberta:** Alterações e atualizações em itens de pré-matrícula são bloqueadas imediatamente caso o processo de pré-matrícula correspondente mude seu estado para “Encerrado”.
- RN-056 Preservação de Estado dos Itens:** No processo de atualização da pré-matrícula, o sistema deve comparar os itens enviados com os já persistidos para identificar:
- Itens inalterados (devem ser preservados sem alteração de metadados);
 - Itens novos (devem ser inseridos);
 - Itens removidos (devem sofrer exclusão física no banco de dados).
- RN-057 Validação Seletiva de Vagas:** Durante a edição dos itens, apenas os itens novos adicionados devem ser validados quanto à disponibilidade de vagas, evitando que o aluno perca o direito à vaga de disciplinas que ele decidiu manter.

4.14 Módulo de Cancelamento de Pré-Matrícula

- RN-058 Propriedade de Cancelamento:** Apenas o próprio estudante titular da pré-matrícula possui permissão para revogar ou cancelar sua participação no processo ativo.
- RN-059 Cancelamento Lógico:** O cancelamento não realiza a deleção física do cabeçalho da pré-matrícula, mantendo os registros salvos sob o indicador de status cancelado para histórico de log.
- RN-060 Liberação de Vagas Ocupadas:** Os itens pertencentes a uma pré-matrícula que venha a ser cancelada de forma lógica perdem o vínculo de ocupação de vagas de forma automática, liberando vagas adicionais para cálculo das turmas.

4.15 Módulo de Histórico Acadêmico

- RN-061 Visualização Privada de Histórico:** O estudante autenticado está restrito a consultar e obter dados puramente de seu próprio histórico pessoal de pré-matrículas e processos anteriores.
- RN-062 Acesso Administrativo ao Histórico:** Usuários que tenham o perfil autenticado como ADMIN têm livre acesso para consultar o histórico acadêmico consolidado de qualquer aluno cadastrado no sistema.
- RN-063 Ordenação de Histórico:** A listagem de dados do histórico acadêmico de pré-matrículas é exibida em ordem cronológica decrescente, ou seja, ordenando do período letivo mais recente para o mais antigo.

4.16 Módulo de Relatórios e Resumos

- RN-064 Permissão de Relatórios:** Somente contas autenticadas sob a permissão do perfil de ADMIN podem solicitar, processar ou exportar os relatórios estratégicos de demanda do sistema.
- RN-065 Consideração de Demanda:** O algoritmo gerador do relatório quantitativo de demanda por turmas desconsidera por completo registros de pré-matrícula cancelados.
- RN-066 Alunos Inscritos:** O relatório detalhado nominal de estudantes inscritos nas turmas computa apenas alunos que mantenham pré-matrícula no estado ativo.
- RN-067 Relatório de Não Participação:** Estudantes que realizaram uma pré-matrícula e posteriormente a cancelaram, ou que nunca submeteram nenhum item de pré-matrícula durante o processo ativo, devem ser listados no relatório analítico de alunos sem matrícula acadêmica.
- RN-068 Métricas e Indicadores em Tempo Real:** A área de resumos analíticos do processo de matrícula deve calcular, consolidar e renderizar de forma instantânea os seguintes indicadores agregados:
- Total de pré-matrículas registradas ativas;
 - Total de seleções de disciplinas realizadas;
 - Média geral de quantidade de disciplinas selecionadas por aluno;
 - Listagem e contagem de turmas lotadas (sem vagas disponíveis);
 - Identificação analítica da turma que apresenta maior demanda agregada.

4.17 Módulo de Integridade e Persistência

- RN-069 Exclusão Lógica Obrigatória:** Com a finalidade de preservação de rastreabilidade, auditoria e histórico de dados institucionais, o sistema proíbe expressa-

mente a remoção física (delete SQL) das seguintes entidades permanentes de negócio:

- Usuários (User)
- Alunos (Student)
- Períodos Letivos (AcademicPeriod)
- Disciplinas (Discipline)
- Turmas (ClassGroup)
- Pré-Matrículas (Enrollment)
- Processos de Pré-Matrícula (EnrollmentProcess)
- Vínculo de Turmas ao Processo (EnrollmentProcessClass)

RN-070 Exclusão Física Permitida: A exclusão física direta da base de dados é permitida de forma excepcional unicamente para a entidade `EnrollmentItem` (itens de matrícula), pois esta entidade atua estritamente como relação associativa interna de composição de uma matrícula, não afetando outros domínios ao ser deletada.

4.18 Regras de Negócio Derivadas

- RN-071** Um aluno não pode, sob qualquer circunstância, realizar ou alterar uma pré-matrícula em nome ou identidade de outro aluno.
- RN-072** Uma mesma turma pode participar de múltiplos processos ao longo dos semestres acadêmicos, mas nunca poderá constar mais de uma única vez em um mesmo processo específico.
- RN-073** Uma matrícula no estado ativa pertence sempre a exatamente um único aluno e a um único processo correspondente.
- RN-074** O número de vagas preenchidas de uma determinada turma deve ser obtido em tempo de execução calculando o somatório total de instâncias de `EnrollmentItem` a ela associadas que pertençam a cabeçalhos de `Enrollment` que estejam com status ativo.
- RN-075** Toda alteração de estado ou de itens da matrícula deve ser encapsulada em transações atômicas para garantir consistência lógica irrefutável entre `Enrollment` e os respectivos `EnrollmentItem`.

5 RESTRIÇÕES DO SISTEMA

As restrições do sistema (RS) detalham limitações técnicas, escopos deliberadamente não atendidos e limites regulamentares que moldam a operação de engenharia do software nesta versão.

- RS-01 Perfis Restritos:** O sistema é modelado para aceitar exclusivamente apenas dois perfis funcionais de usuários: ADMIN (administradores do colegiado) e STUDENT (discentes regularmente cadastrados).

- RS-02 Sem Validação Automática de Pré-requisitos:** Não há, nesta especificação, suporte técnico para análise automática do fluxo de conclusão de disciplinas passadas. O sistema exibirá o histórico de pré-requisitos apenas para orientação informativa do aluno.

- RS-03 Sem Controle de Conflitos Horários:** O sistema não processará bloqueios ou alertas de turmas de pré-matrícula que compartilhem o mesmo dia e horário. A verificação de viabilidade horária fica a encargo do discente.

- RS-04 Intenção de Matrícula Apenas:** O sistema não efetua o processamento automático da matrícula acadêmica definitiva e sim o levantamento estruturado de demanda acadêmica (pré-matrícula). O processamento de prioridade e homologação em definitivo é externo ao escopo deste software.

- RS-05 Sem Integrações Externas:** Não constam integradores automáticos em tempo real com sistemas legados ou outras ferramentas acadêmicas institucionais. Os dados de carga de usuários e turmas são administrados localmente.

- RS-06 Sem Suporte a Lista de Espera:** Turmas lotadas que não permitem excedentes rejeitarão a inscrição do discente sem mantê-lo ou enfileirá-lo em listas de espera automáticas.

- RS-07 Vínculo Unívoco de Período:** Por premissa de modelagem conceitual, uma turma específica pertence e opera em exatamente um único período letivo cadastrado.